Три привода - три движения камеры

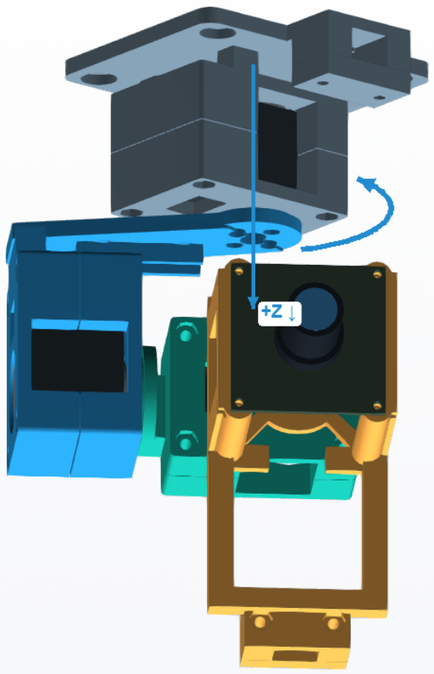
Сначала верхняя ось разворачивает весь подвес, затем боковая наклоняет камеру, третья задаёт крен.

Как камера поворачивается по трём осям

Корпус серво закреплён в предыдущем звене. Круглая качалка на валу поворачивает следующее звено.

1 · ПОВОРОТ

Камера смотрит влево и вправо.



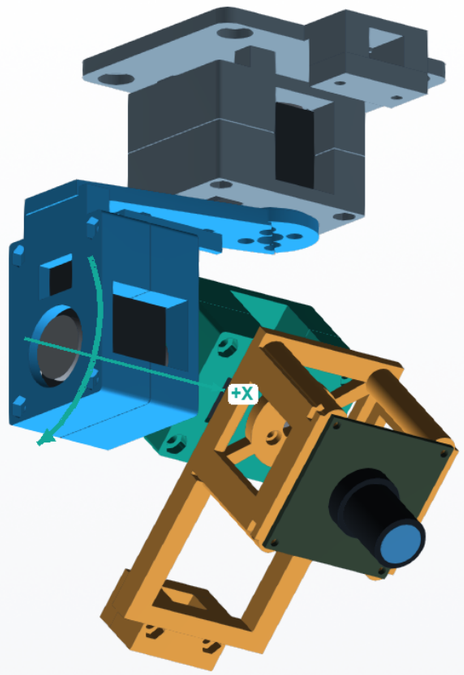
Неподвижны: основание и верхний серво.

Движутся синее, бирюзовое и жёлтое звенья.

Показанное положение: +35°

2 · НАКЛОН

Камера смотрит выше или ниже.



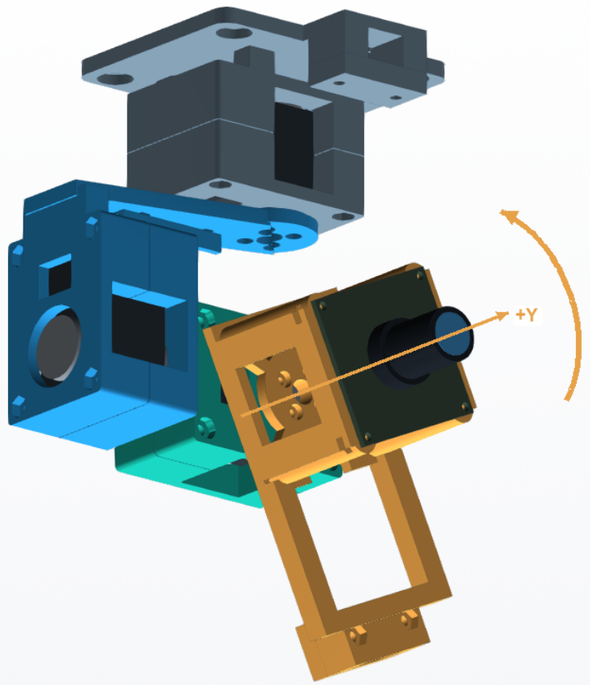
Неподвижна синяя скоба с серво наклона.

Движутся бирюзовое и жёлтое звенья.

Показанное положение: +45°

3 · КРЕН

Камера поворачивается вокруг направления своего взгляда.



Неподвижен корпус серво за камерой.

Движется жёлтая рама вместе с камерой.

Показанное положение: +25°

Ось +Z направлена вниз от потолка. В каждом кадре работает только одна ось; две другие сохраняют своё положение.

Углы показывают принцип движения, а не допустимый рабочий диапазон. Кабели и отдельные винты не показаны.

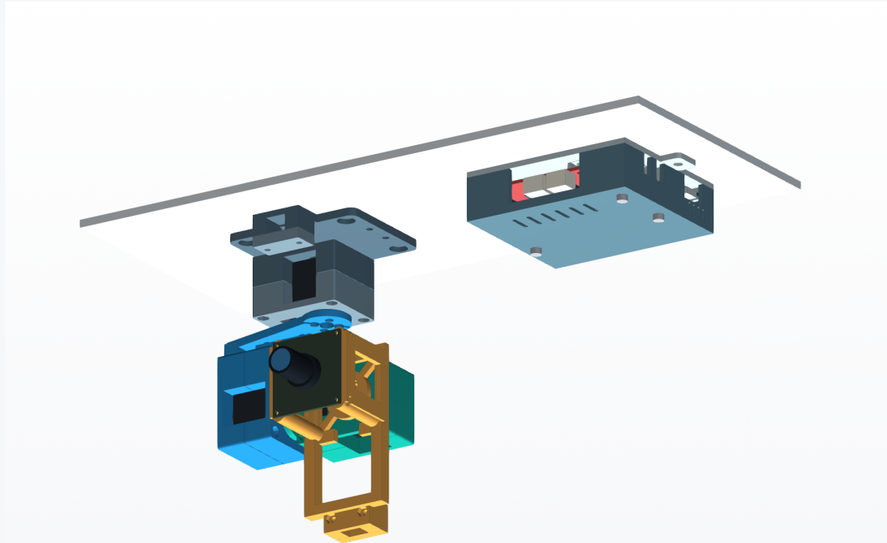
ESP через URT-2 должен задавать углы приводам. Прошивка не создавалась. ИМУ в коробке измеряет ориентацию основания.

Кабели требуют свободных петель; непрерывное вращение на 360° в этой сборке не предусмотрено.

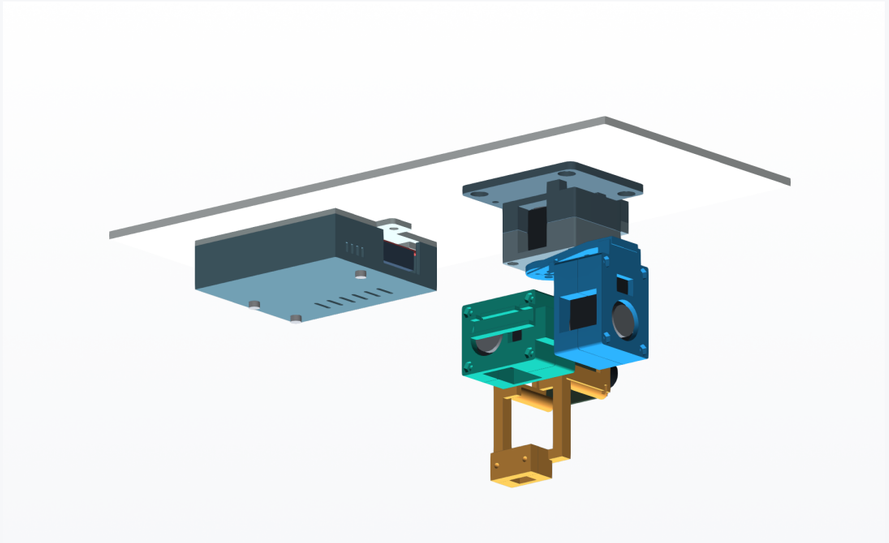
Вся установка в сборе

Гимбал и коробка крепятся к потолку отдельно. Серый фрагмент - условный потолок.

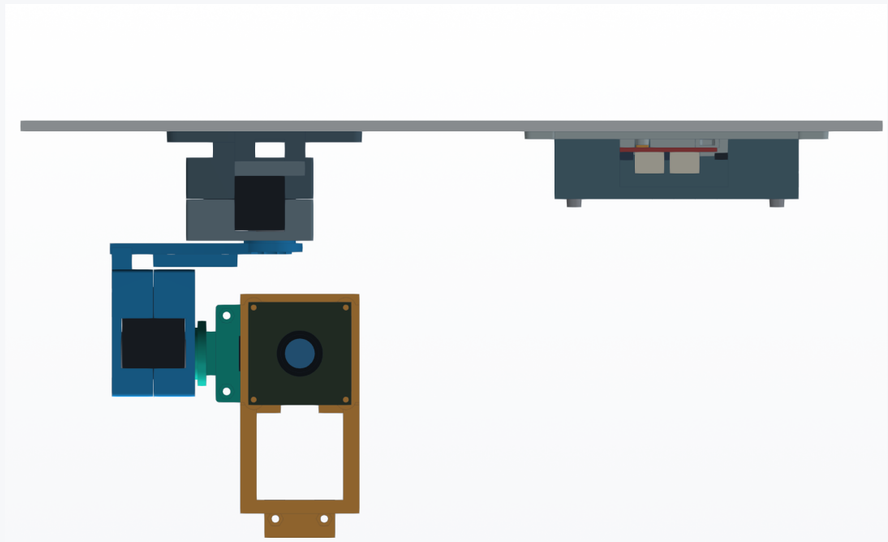
Спереди



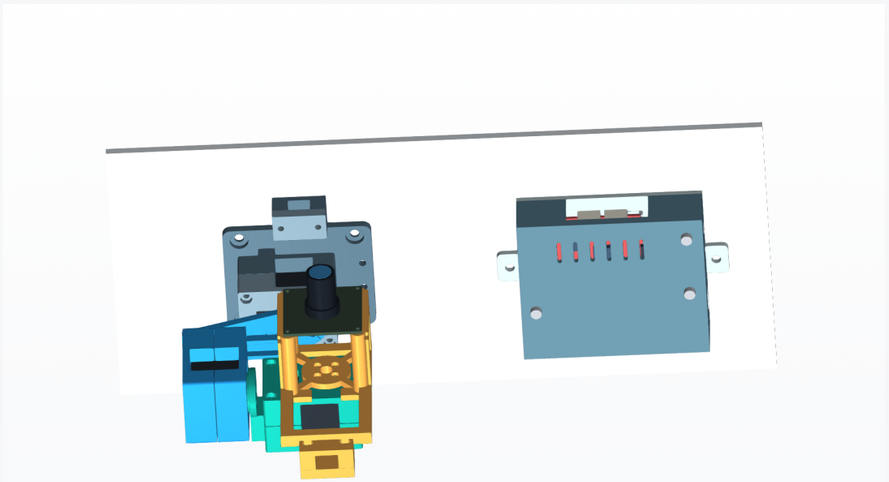
Сзади



На уровне камеры



Снизу

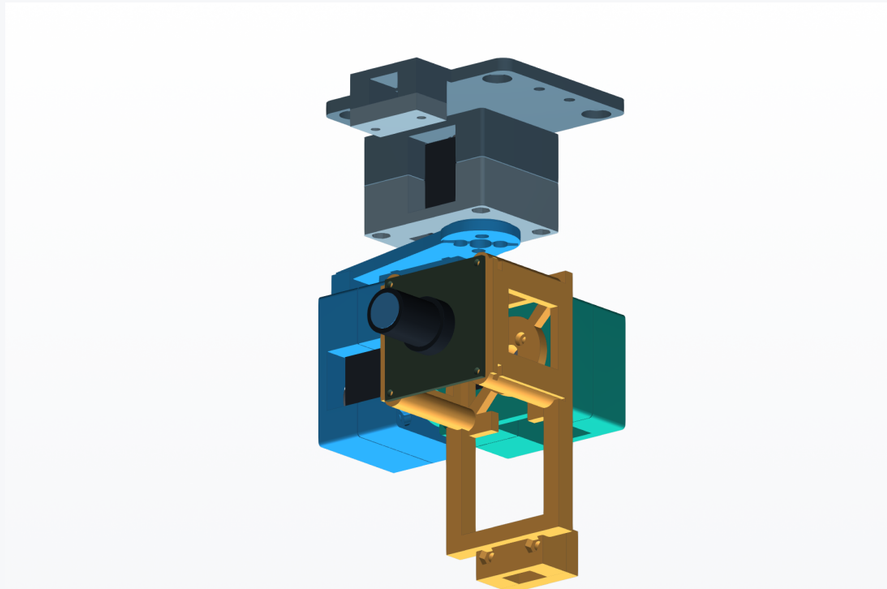


РЕВИЗИЯ A | Геометрия существующей CAD-сборки. Мелкий крепёж и кабели показаны упрощённо либо скрыты.

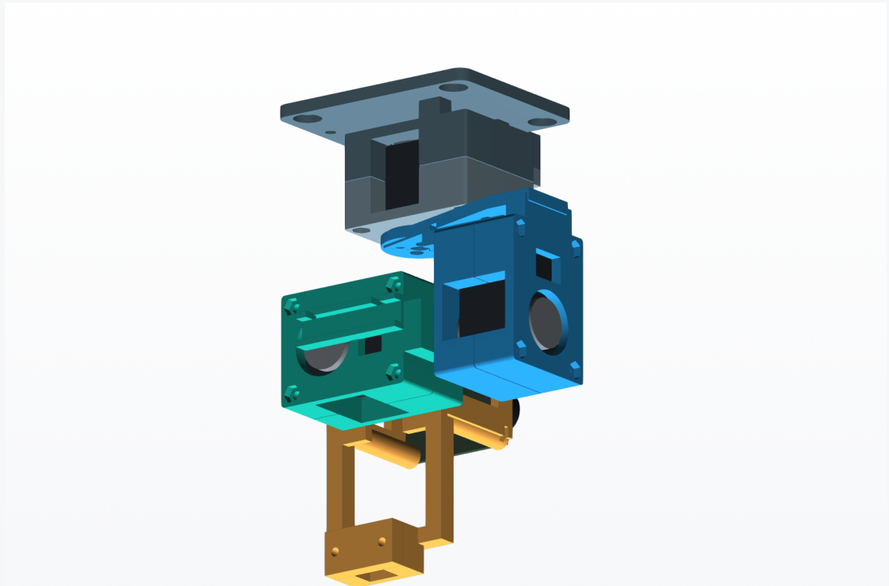
Гимбал: основные ракурсы

Синий кронштейн - поворот; зелёный - наклон; жёлтая рамка - крен.

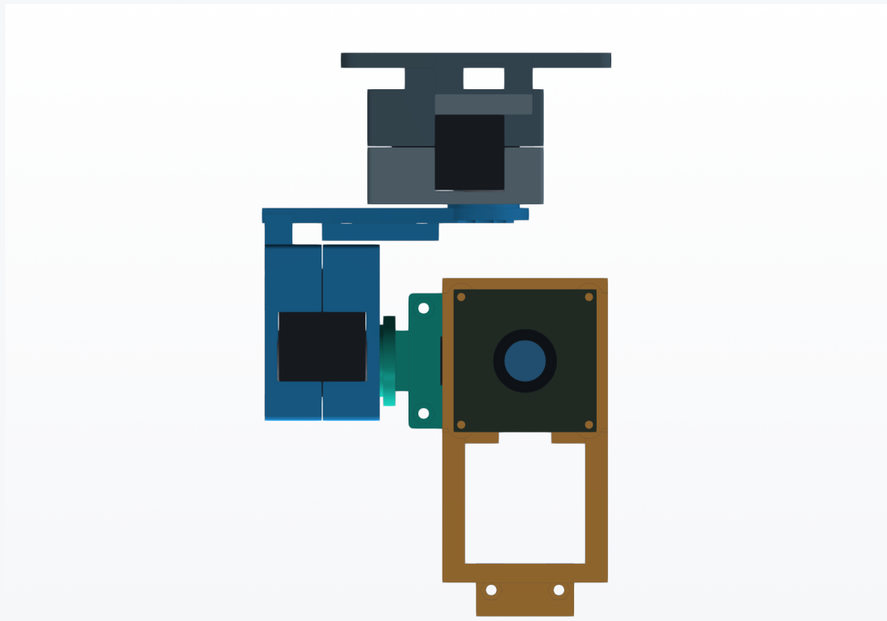
Спереди справа



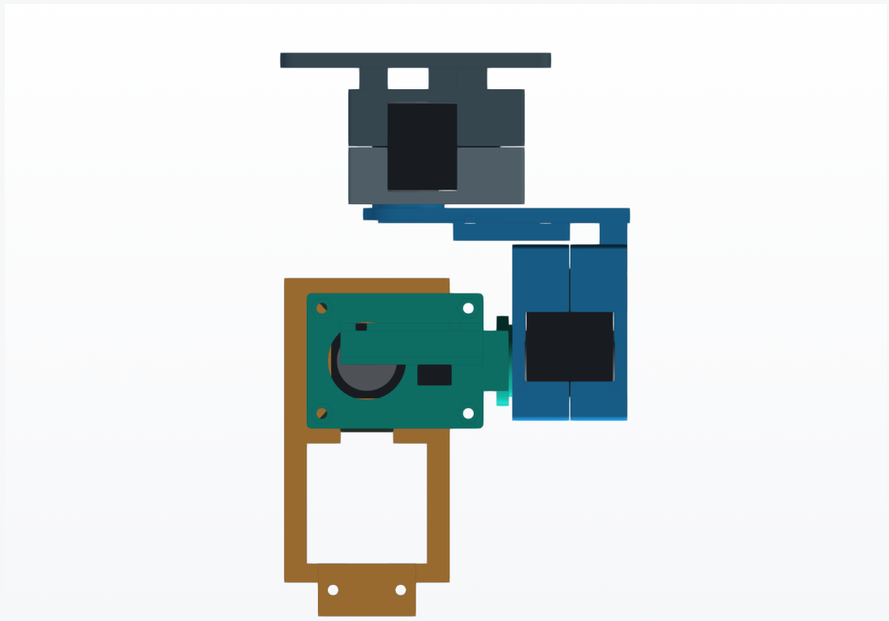
Сзади слева



Спереди



Сзади



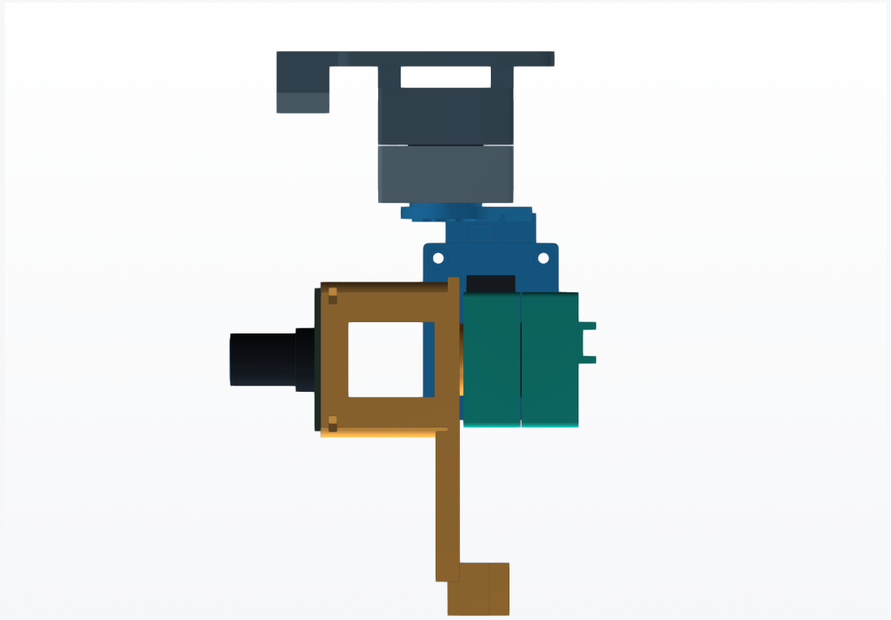
Гимбал: боковые виды и наклон

Последний кадр: поворот 30°, наклон вниз 60°, крен 15°. Кабельные петли не показаны.

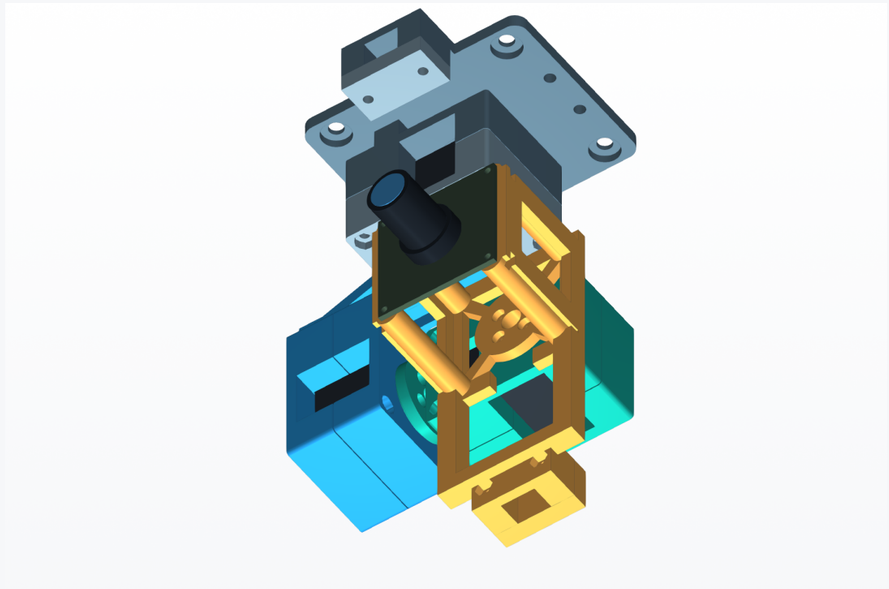
Слева



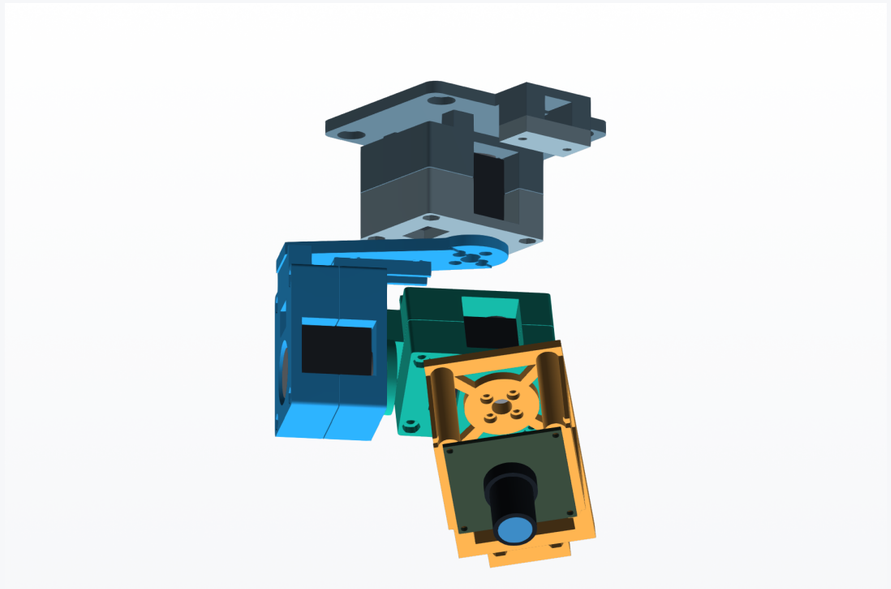
Справа



Снизу



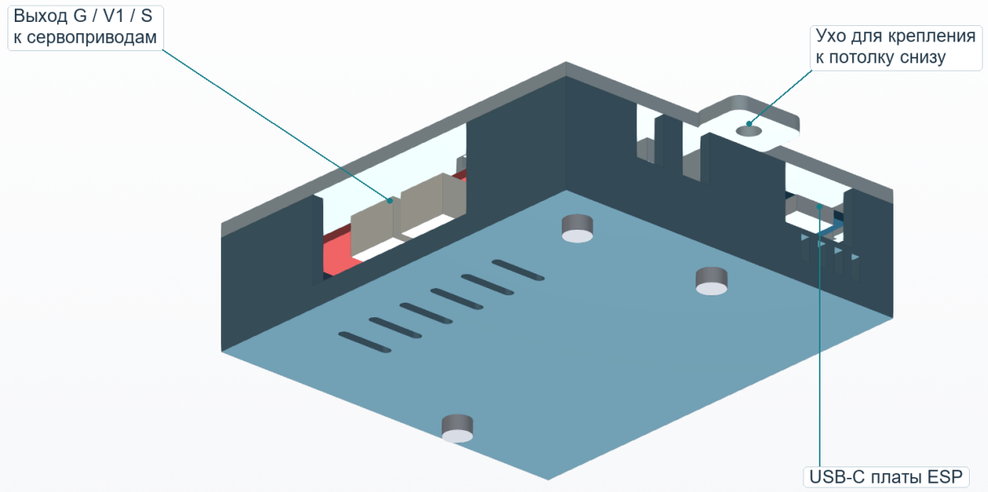
Камера повёрнута и наклонена



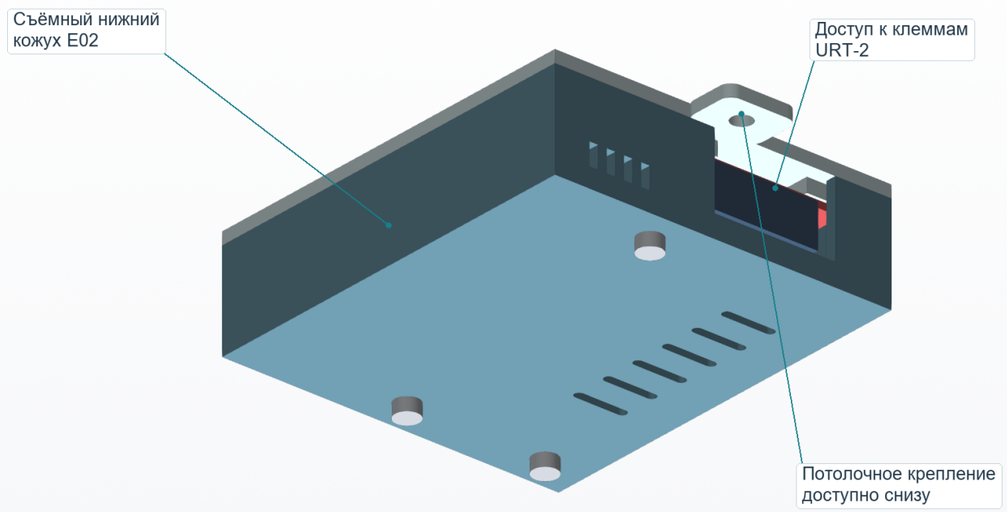
Коробка в сборе: внешние виды

Съёмный кожух установлен. Разъёмы доступны снаружи.

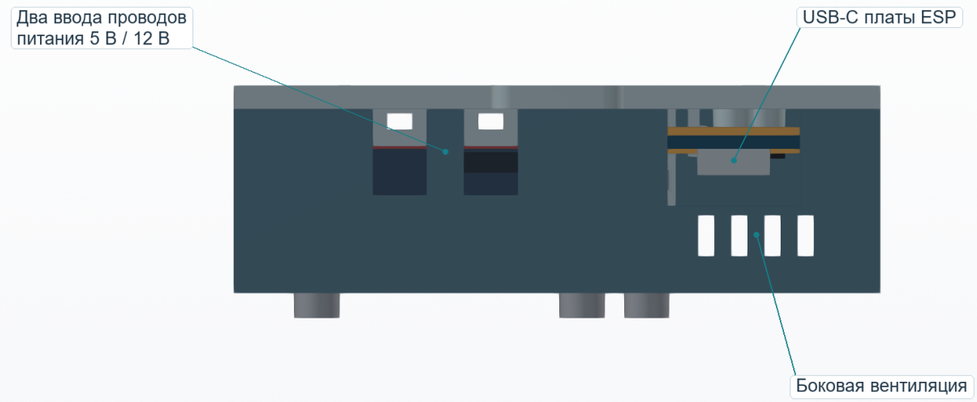
USB и выход шины



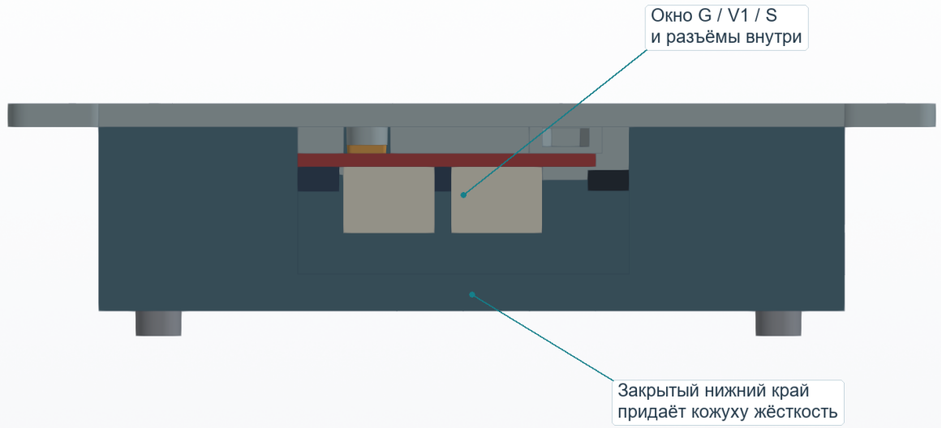
Противоположный угол



USB-C и два ввода питания



Выход G / V1 / S

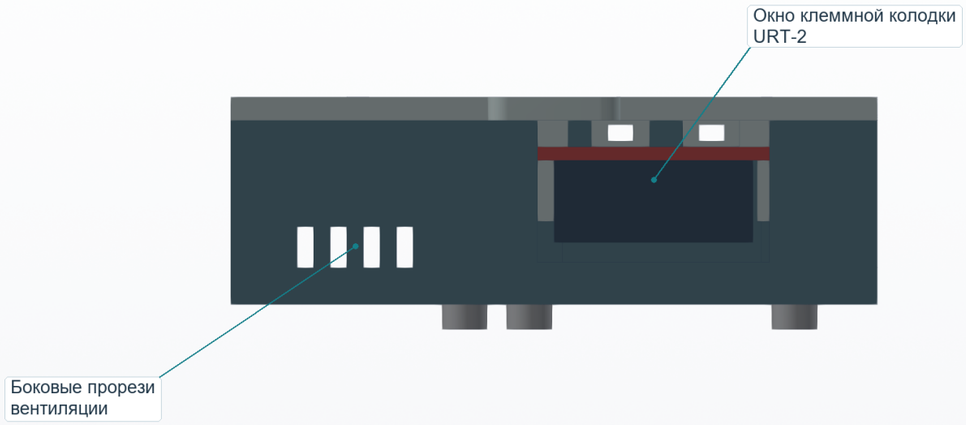


РЕВИЗИЯ A | Геометрия существующей CAD-сборки. Мелкий крепёж и кабели показаны упрощённо либо скрыты.

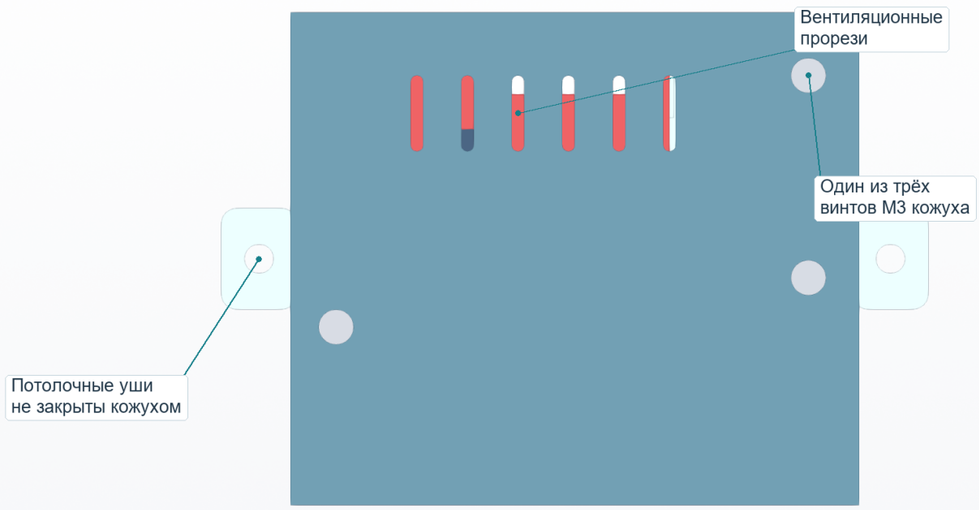
Коробка: крепление, вентиляция и платы

Последний ракурс показывает плату URT-2 на стойках, ESP и ИМУ в направляющих.

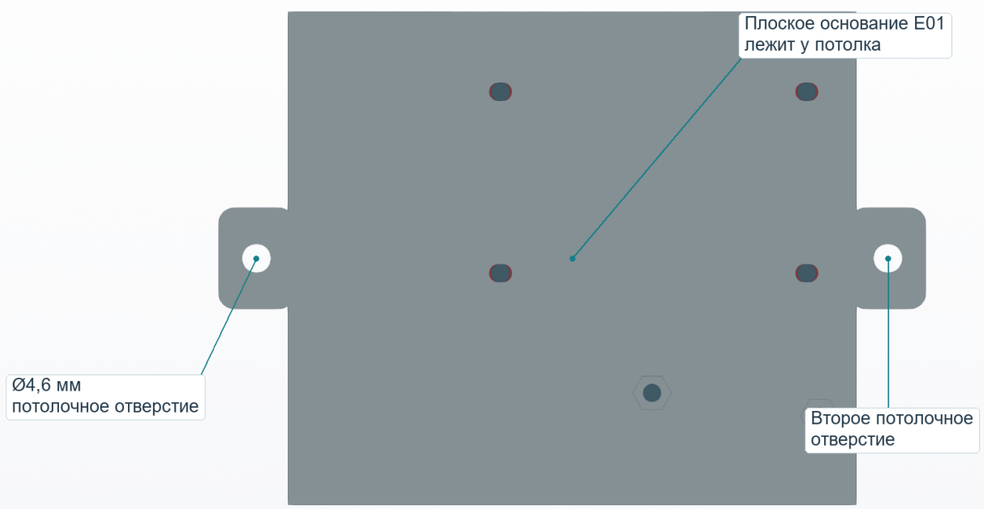
Клеммы URT-2



Вид снизу: вентиляция и винты



Поверхность у потолка



Кожух снят: расположение плат

